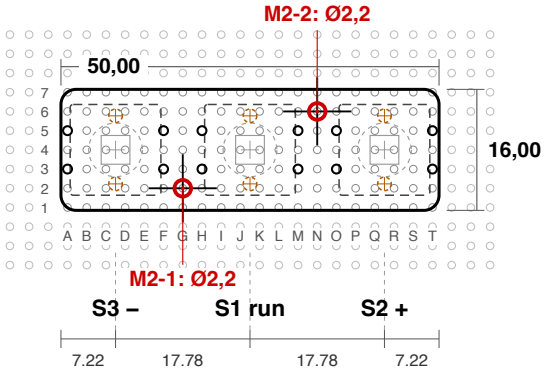
Płytka przycisków 50 × 16 mm: szablon w skali 1:1

widok od strony ELEMENTÓW (od strony, z której wchodzą nóżki przycisków)

płytka uniwersalna jednostronna FR4 1,6 mm, raster 2,54 mm, osobne pola lutownicze (nie paskowa)

DRUKUJ W SKALI 100 % (Rzeczywisty rozmiar). Wyłącz „Dopasuj do strony”.



osie przycisków co 17,78 mm (7 oczek), skrajne 7,22 mm od krawędzi; wymiary od lewej krawędzi
dolna krawędź (y = 0): strona frontu, górna (y = 16): strona płytki głównej, lewa (x = 0): strona głośnika

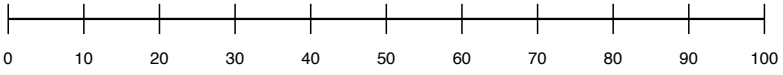
Legenda

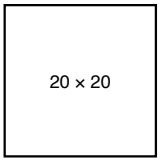
- linia cięcia (zarys 50 × 16, narożniki R2)
- otwór M2: nawiercić Ø2,2 (2 szt.), środek = przecięcie osi
- oczko pod nóżkę B3F (12 szt.); karta zaleca otwory Ø1,2
- kołek ustalający B3F Ø1,8: ODCIĄĆ nożykiem (zalecane) albo wywiercić Ø1,8
- obrys korpusu B3F 12 × 12, podstawa trzpienia Ø7,1, trzpień 3,8 × 3,8
- oczka płytki uniwersalnej (szare kropki poza zarysem: do wyrównania z prawdziwą płytką)

Otwory do wywiercenia (od lewego dolnego narożnika zarysu, widok od strony elementów)

otwór	x [mm]	y [mm]	Ø [mm]	oczko	uwagi
M2-1	16.11	2.92	2,2	G2	wkręt M2 x 6 od strony lutowania
M2-2	33.89	13.08	2,2	N6	wkręt M2 x 6 od strony lutowania
kołek S3	7.22	3.50	1,8	–	tylko jeśli nie odcinasz kołków
kołek S3	7.22	12.50	1,8	–	tylko jeśli nie odcinasz kołków
kołek S1	25.00	3.50	1,8	–	tylko jeśli nie odcinasz kołków
kołek S1	25.00	12.50	1,8	–	tylko jeśli nie odcinasz kołków
kołek S2	42.78	3.50	1,8	–	tylko jeśli nie odcinasz kołków
kołek S2	42.78	12.50	1,8	–	tylko jeśli nie odcinasz kołków

Kontrola skali wydruku: odcinek ma mieć dokładnie 100,0 mm, kwadrat 20 × 20 mm





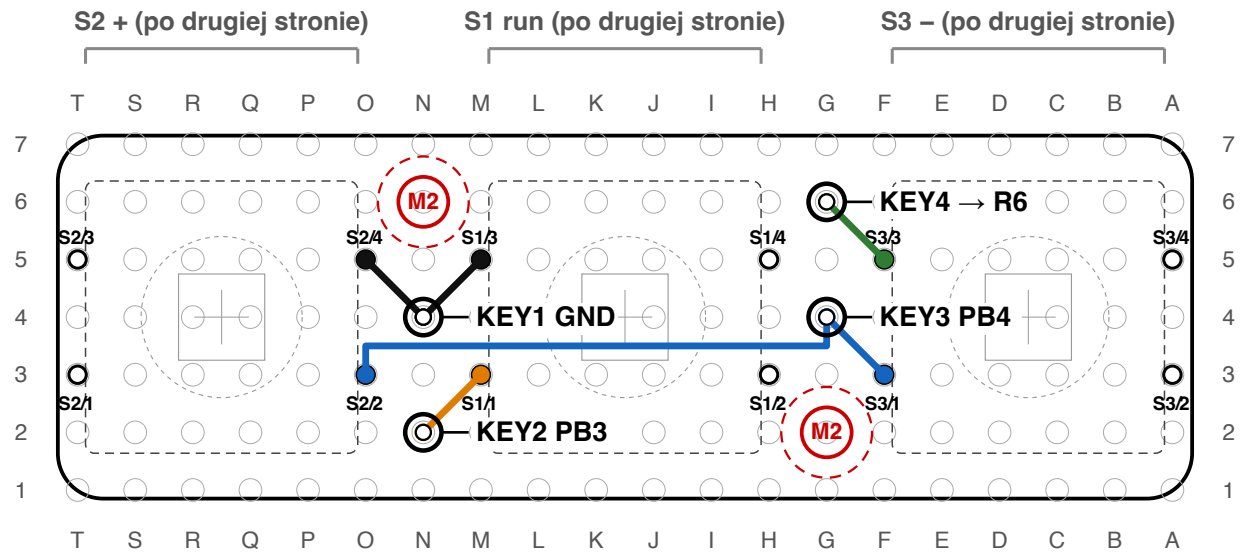
Jak używać:
1) Przyklej szablon do płytki uniwersalnej tak, by kropki szablonu pokryły się z oczkami płytki.
2) Nakłuj igłą środki M2, zdejmij szablon, wywierć Ø1,0 a potem Ø2,2 (płytkę zamocuj w imadle).
3) Wytnij płytkę po linii cięcia (zostaw 0,2 mm na pilnik), zaokrąglij narożniki R2.
4) Przymierz nóżki B3F w oczkach przed lutowaniem. Pełna instrukcja: README.md.

Dane: pcb-layout.json (button_board), karta Omron B3F s. 6 (B3F-4055). Wygenerowano: tools/pcb/button_board.py

Połączenia: widok od strony LUTOWANIA (skala 3:1)

płytkę obrócono jak kartkę wokół osi pionowej: kolumny idą od T (z lewej) do A (z prawej), rzędy 1-7 od dołu

Przewody w izolacji układaj płasko po stronie lutowania, nie wyżej niż końcówki nóżek (ok. 2 mm). Opis nóżki: przycisk/numer z karty Omron.



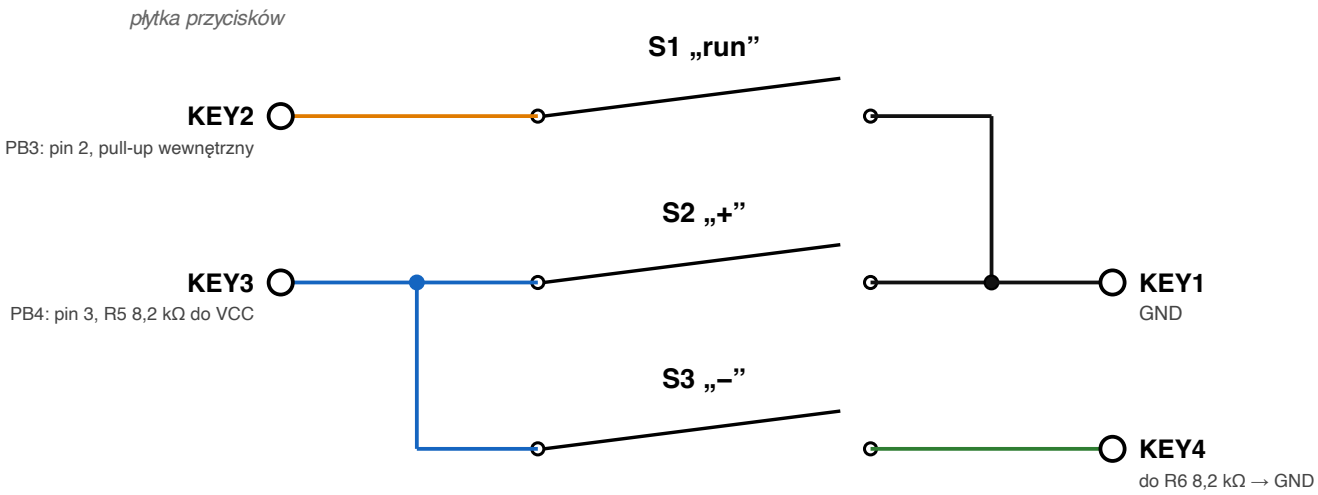
Lista przewodów (adres oczka = kolumna + rząd z tego rysunku)

nr	od	do	sieć	kolor	trasa	przewód
W1	M5	N4	GND	czarny	3.6 mm + 3	izolowany Ø0,25
W2	O5	N4	GND	czarny	3.6 mm + 3	izolowany Ø0,25
W3	M3	N2	PB3	pomarańczowy	3.6 mm + 3	izolowany Ø0,25
W4	F3	G4	PB4	niebieski	3.6 mm + 3	izolowany Ø0,25
W5	O3	G4	PB4	niebieski	22.9 mm + 3	izolowany Ø0,25
W6	F5	G6	KEY4	zielony	3.6 mm + 3	izolowany Ø0,25
KEY1	N4	pł. główna	GND	czarny	wg obudowy	linka 0,14 mm²
KEY2	N2	pł. główna	PB3	pomarańczowy	wg obudowy	linka 0,14 mm²
KEY3	G4	pł. główna	PB4	niebieski	wg obudowy	linka 0,14 mm²
KEY4	G6	pł. główna	R6	zielony	wg obudowy	linka 0,14 mm²

Kolory: czarny = GND, pomarańczowy = PB3, niebieski = PB4, zielony = KEY4 (S3 do R6); ten sam kolor na rysunku i w kablu.
Trasa „x mm + 3”: odległość oczek + 3 mm na końcówki (zdjęcie izolacji, zagięcie, lutowanie).
Oczka z trzema przewodami: N4 i G4 (przewód do płytki głównej + dwa rozdzielcze, cienkie).
Przewód W5 (PB4) biegnie rowkiem między rzędami 3 i 4: omija łeb wkręta M2 (czerwone kółko przerywane).

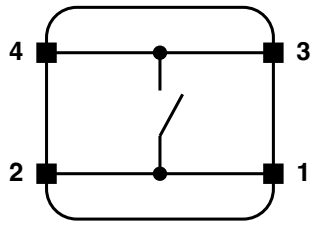
Schemat elektryczny płytki przycisków

3 × Omron B3F-4055 (SPST-NO), 4 przewody do pól KEY płytki głównej



Na płytce głównej: PB3 ma wewnętrzny pull-up, PB4 ma R5 (8,2 kΩ do VCC), a KEY4 jest połączone z GND przez R6 (8,2 kΩ). Szczegóły: docs/schemat.md. Każdy przycisk jest na płytce uniwersalnej połączony z polami KEY krótkimi przewodami (strona 2).

Wnętrze B3F-4055 (karta Omron s. 6, widok z góry)



4 – 3 połączone na stałe

wciśnięcie zwiera górny rząd z dolnym

2 – 1 połączone na stałe

nóżki 4–3 oraz 2–1 dzieli 12,5 mm (dłuższy bok), rzędy dzieli 5,0 mm

Kontrola multimetrem (zakres ciągłości / Ω) po zakończeniu lutowania

mierz między	przyciski puszczone	wciśnij	oczekiwany wynik
KEY1 – KEY2	rozwarcie (OL)	S1 „run”	< 1 Ω
KEY1 – KEY3	rozwarcie (OL)	S2 „+”	< 1 Ω
KEY3 – KEY4	rozwarcie (OL)	S3 „–”	< 1 Ω
KEY1 – KEY4	rozwarcie (OL)	S1 lub S2	rozwarcie (OL)
KEY2 – KEY3	rozwarcie (OL)	S3	rozwarcie (OL)

Przed lutowaniem przewodów, na przycisku (nawet luźnym): nóżki 4–3 (12,5 mm) oraz 2–1 mają mieć ciągłość zawsze, a 4–2 oraz 3–1 (5,0 mm) tylko po wciśnięciu. Jeśli jest odwrotnie, przycisk nie jest zgodny z kartą: nie lutuj dalej i zmierz wszystkie sześć par nóżek.

Źródło połączeń wewnętrznych: Omron B3F (A070-E1-08), s. 6. Sprawdzone programowo: tools/pcb/button_board.py

Lista części i skrót montażu

pełna instrukcja z uzasadnieniem: docs/plytka-przyciskow/README.md

Części i narzędzia

- 3 × Omron B3F-4055 (trzpień wystający 7,3 mm, 2,55 N, bez nóżki masy; NIE B3F-4155)
- 1 × płytka uniwersalna jednostronna FR4 1,6 mm, raster 2,54 mm, osobne pola (min. 55 × 20 mm, lepiej 70 × 30)
- 6 × przewód rozdzielczy w izolacji Ø0,25 (wire-wrap AWG30), razem ok. 10 cm
- 4 × linka 0,14 mm² w czterech kolorach (czarny, pomarańczowy, niebieski, zielony), długość wg obudowy
- 2 × wkręt samogwintujący M2 × 6 (łeb od strony lutowania), cyna z topnikiem bezmyjnym
- wiertła Ø1,0 i Ø2,2 (opcjonalnie Ø1,2), imadło, piła do laminatu lub miniszlifierka z tarczą, pilnik, nożyk, szczypce tnące, multimetr, lutownica

Kolejność montażu

0. Na przycisku (nawet luźnym) sprawdź multimetrem: nóżki 4–3 oraz 2–1 (12,5 mm) mają ciągłość zawsze, 4–2 i 3–1 tylko po wciśnięciu.
1. Wydrukuj stronę 1 w skali 100 % i sprawdź linijką odcinek 100 mm. Przyłóż do płytki: kropki szablonu na oczka płytki.
2. Płytkę zamocuj w imadle na podkładce z drewna. Nakłuj M2, wywierć Ø1,0 a potem Ø2,2 (2 otwory).
3. Wytnij zarys 50 × 16 mm (odchyłka do ±0,3), opiłuj, zaokrąglij narożniki R2, usuń zadziory.
4. Odetnij kołki ustalające B3F równo z korpusem (od spodu). Przymierz nóżki w oczkach: jeśli wchodzą z oporem, rozwierć Ø1,2.
5. Włóż 3 przyciski (korpusem do płytki, bokami równolegle do krawędzi). Zalutuj po jednej nóżce, sprawdź prostopadłość, potem resztę (12 lutów, krótko, bez mycia płytki: karta B3F mówi, że mycie nie jest możliwe).
6. Zalutuj przewody rozdzielcze W1-W6 po stronie lutowania wg strony 2 (płasko, w izolacji, z dala od łbów wkrętów M2).
7. Zalutuj 4 przewody do płytki głównej (KEY1-KEY4) w oczka N4, N2, G4, G6. Końcówki po stronie elementów utnij równo z laminatem.
8. Kontrola multimetrem wg strony 3. Sprawdź, czy żaden lut ani przewód nie wystaje ponad końcówki nóżek (ok. 2 mm).
9. Płytkę przykręć do słupków pokrywy dwoma wkrętami M2 × 6 od strony lutowania, załóż kapsle na trzpienie.

Najczęstsze pułapki

- Płytka paskowa (stripboard) zewrze nóżki: potrzebne są osobne pola lutownicze.
- Raster płytki musi mieć 2,54 mm: skrajne oczka A i T rzędu mają trafić w kropki A i T szablonu (odległość 48,26 mm).
- Odwrócony szablon: wiercenie i przyciski robisz od strony ELEMENTÓW. Połączenia rysunku 2 są od strony lutowania (odbicie).
- Lut lub przewód pod łbem wkręta M2 przechyli płytkę: trzymaj przewody z dala od czerwonych kółek M2 na stronie 2.
- Kołki ustalające nie mieszczą się w oczkach: nie wciskaj przycisku siłą, odetnij kołki.
- Przycisk lutuj krótko (kilka sekund na nóżkę): plastikowy korpus mięknie od długiego grzania.